勉強会の前に、ローカルLLMを自分のPCで動かせるようにする

第1回は「動いた」の確認から始めます。インストールとモデルのダウンロードを、先に済ませておいてください。

所要時間	空き容量	期限
30〜60分	**10GB以上**	**第1回の前日**

Webページのバックアップ（2026-11-09時点）。Windows と Mac、メモリ16GB以上と8GBで違うところは、両方を並べて載せています。

1 Ollama をインストールする 約5分

Ollama は、手元のPCでLLMを動かすためのソフトです。インストールすると裏で常に動きます。

Windows の場合

1. ollama.com/download から Windows 版をダウンロードし、実行する（管理者権限は不要）
2. 画面右下の通知領域に Ollama のアイコンが出れば起動している

Mac の場合

1. ollama.com/download から macOS 版をダウンロードする
2. Ollama を「アプリケーション」フォルダにドラッグし、起動する
3. コマンドラインツールのリンク作成を聞かれたら許可する（Mac のパスワードを求められることがあります）
4. 画面上のメニューバーに Ollama のアイコンが出れば起動している

サインインを求める画面が出ても、サインインは不要です。すでに Ollama を入れている人も、最新版を入れ直してください（上書きで大丈夫です。入れてあるモデルは消えません）。古い Ollama では、勉強会のモデルやスクリプトの一部が動きません。

名前に cloud が付くモデルは使わない　Ollama のアプリでモデルを選ぶ画面には、名前に `cloud` が付くモデルも並びます。これを使うと、質問がPCの外（提供会社のサーバー）に送られます。勉強会では、手順2で入れる2つだけを使ってください。

2 モデルを2つダウンロードする 10〜40分

同じ質問を小さいモデルと大きいモデルに投げて、考え方の違いを比べるために2つ入れます。

メモリ	小さいモデル	大きいモデル	合計
16GB以上	`qwen3.5:0.8b`	`qwen3.5:4b`	約5GB
8GB	`qwen3.5:0.8b`	`qwen3.5:2b`	約4GB

Windowsスタートで「PowerShell」と検索して開き ／ Mac「アプリケーション」→「ユーティリティ」の「ターミナル」を開き、1行ずつ実行します。

PowerShell／ターミナル

```
> ollama pull qwen3.5:0.8b
> ollama pull qwen3.5:4b   # メモリ16GB以上
> ollama pull qwen3.5:2b   # メモリ8GB
> ollama list
```

こう出ればOK（モデル名が2行。列や順番は PC によって違います）

```
NAME            ID      SIZE    MODIFIED
qwen3.5:4b      …       …       …
qwen3.5:0.8b    …       …       …
```

ダウンロード中は手順4に進んでかまいません。止まったら同じコマンドをもう一度実行すると、途中から再開します。

3 チャットで動作を確認する 約3分

PowerShell／ターミナル

```
> ollama run qwen3.5:4b   # メモリ16GB以上
> ollama run qwen3.5:2b   # メモリ8GB
```

こう出ればOK（質問を入力できる状態）

```
>>> Send a message (/? for help)
```

- 日本語で質問してみる（例：日本で一番高い山は？）
- 答えの前に `Thinking...` で始まる文章が出ることがあります。モデルが考えている途中の文章で、第1回で詳しく見ます
- チャットには思考の上限がないので、考え込んでなかなか答えが返ってこないことがあります。Ctrl＋C で止められます。思考なしで試したいときは `ollama run qwen3.5:4b --think=false`（メモリ16GB以上）／`ollama run qwen3.5:2b --think=false`（メモリ8GB） で起動します（チャット中なら `/set nothink` と入力）
- 終わるときは `/bye`

4 uv をインストールする 約3分

uv は、Python 本体とライブラリをまとめて用意するツールです。Python を別に入れる必要はありません（入っていても問題ありません）。勉強会では、プログラムを `python` ではなく `uv run` で実行します。

PowerShell／ターミナル

```
> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
# Windows
> curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh   # Mac
```

Mac Homebrew を使っている人は、代わりに `brew install uv` でもかまいません。Homebrew が入っていなければ、上のコマンドを使ってください。

PowerShell／ターミナルを閉じて開き直してから、次を実行します。

PowerShell／ターミナル

```
> uv --version
```

こう出ればOK（数字は人によって違います）

```
uv 0.x.x
```

5 教材を取得する 約5分

1. llm-agent-mcp-handson.zip をダウンロードする
2. ZIP を展開し、できた `llm-agent-mcp-handson` フォルダをデスクトップなどに置く
3. Windows 展開したフォルダを右クリック →「ターミナルで開く」（Windows 10 は Shift＋右クリック →「PowerShell ウィンドウをここで開く」）
4. Mac ターミナルで `cd `（半角スペースまで）と入力し、フォルダをドラッグして Enter
5. `uv sync` を実行する（Python 本体と必要なライブラリが自動で入ります）

PowerShell／ターミナル（llm-agent-mcp-handson フォルダで）

```
> uv sync
> uv run session1/2.1_api.py
```

こう出ればOK（最後に英語の訳が出る）

```
── まとめると ──────────
Good morning.
```

準備が終わったら

第1回の前日までに準備を終えて、アップデート担当へ「準備完了」と連絡してください。うまくいかないときも、どの手順で止まったかと、表示された画面のスクリーンショットを添えて連絡してください。

勉強会が終わったら（各回共通）

Ollama は、使ったモデルを5分ほどメモリに残します。PCが重いときは、次ですぐに空けられます。

PowerShell／ターミナル

```
> ollama ps
```

メモリに載っているモデルが出る

```
NAME          ID      SIZE    PROCESSOR    UNTIL
qwen3.5:4b    …       …       …            4 minutes from now
```

PowerShell／ターミナル（ollama ps に出た名前を指定）

```
> ollama stop qwen3.5:4b   # メモリ16GB以上
> ollama stop qwen3.5:2b   # メモリ8GB
```

Ollama のアプリを終了しても、モデルはメモリから外れます（画面右下の通知領域／メニューバーの Ollama アイコンから「Quit Ollama」）。

モデルは削除しないでください　次の回でも使います。全回が終わってディスクを空けたいときは、次で削除できます。

PowerShell／ターミナル（全回が終わってから）

```
> ollama rm qwen3.5:0.8b
> ollama rm qwen3.5:4b   # メモリ16GB以上
> ollama rm qwen3.5:2b   # メモリ8GB
```

教材のフォルダ（`llm-agent-mcp-handson`）も、全回が終わったらそのまま削除してかまいません。

うまくいかないとき

手順の途中で困ったときの対処です。

`ollama` や `uv` が見つからないと言われる

PowerShell／ターミナルを閉じて開き直してください。インストール前から開いていた画面では、新しいコマンドが使えません。それでもだめなら、PCを再起動してください。

`ollama pull` で「requires a newer version of Ollama」と出る

Ollama が古いため、このモデルを使えません。ollama.com/download から最新版を入れ直してから、もう一度実行してください。上書きで大丈夫です（ダウンロードしたモデルは消えません）。

手順5で、ファイルやライブラリが見つからないと英語で出る

`No `pyproject.toml` found` や `can't open file` と出るときは、教材のフォルダ以外でPowerShell／ターミナルを開いています。`session1` フォルダと `pyproject.toml` が入っているフォルダで開き直してください。

Windows ZIP を展開すると、`llm-agent-mcp-handson` フォルダの中に、同じ名前のフォルダがもう1つできることがあります。その場合は、中の方のフォルダで開いてください。

`No module named 'ollama'` と出るときは、`python` で実行しています。`uv run session1/2.1_api.py` の形で実行してください。

答えがとても遅い・PCが重くなる

ブラウザのタブなど、ほかのアプリを閉じてから試してください。使い終わったモデルがメモリに残っているときは、「勉強会が終わったら」の手順で空けられます。

メモリ8GBのPCで `qwen3.5:4b` を入れた場合は、`ollama pull qwen3.5:2b` で 2b を入れてから、`ollama rm qwen3.5:4b` で 4b を削除してください。両方入っていると、勉強会のスクリプトは 4b を使います。

Windows 「スクリプトの実行が無効」と表示される ／ Mac インストール時にパスワードを求められる

Windows uv のインストールコマンドは、`-ExecutionPolicy ByPass` でこの1回だけ実行を許可しています。1行まるごと貼り付けて実行してください。PC全体の設定を変える必要はありません。

Mac コマンドを使えるようにするための確認です。Mac にログインするときのパスワードを入力してください。

サイズ・動作要件は2026年10月29日時点の Ollama ライブラリ、Ollama（Windows）、Ollama（macOS）、uv の公式ドキュメントによります。